



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Instalación y Configuración de Redes Informáticas
Disposición 102/18
Anexo VI**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN:

1.1. Sector/es de actividad socio productiva:

Informática – Servicios Informáticos

1.2. Denominación del perfil profesional:

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS

1.3. Familia profesional:

Informática

1.4. Denominación de la certificación de referencia:

– INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS

1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa:

FORMACIÓN PROFESIONAL

Tipo de certificación: TRAYECTO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

– CONTINUA - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS

CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

1.6. Nivel de certificación: CONTINUA

II. Perfil Profesional del :

INSTALADOR DE REDES INFORMÁTICAS

1.1. Referencia al perfil profesional

En este curso se proporciona una introducción integral a los dispositivos, los conceptos y las habilidades relacionados con el trabajo en redes. El curso ayudará a los alumnos a aprender las aptitudes, las habilidades y los conocimientos clave. Los alumnos aprenderán a configurar redes y dispositivos, cómo se establece la comunicación en una red, y los principios básicos para implementar las mejores prácticas de seguridad de la red. También se les presentarán los procedimientos de solución de problemas en redes.

1.2. Alcance del perfil profesional

Está capacitado para prestar servicios relacionados con el manejo de datos, accesibilidad e interconectividad en instalaciones domiciliarias y/o comerciales. Está en condiciones de interpretar los requerimientos del usuario, relevar el sistema existente, verificar el funcionamiento de los componentes y/o equipos existentes para analizar las fallas y/o modificaciones necesarias para responder a las solicitudes del usuario.

1.3. Funciones que ejerce el profesional

- Armar una red pequeña con un router de red integrado.
- Configurar un router inalámbrico integrado y clientes inalámbricos para que se conecten de manera segura a Internet.
- Configurar la seguridad de red básica.
- Armar una red de computadoras simple con dispositivos Cisco.
- Solucionar los problemas de red comunes que se encuentran en las redes domésticas y de pequeñas empresas.

1.4. Área ocupacional

Este profesional se ocupa en organizaciones de diversos tipos que cuenten con sistemas informáticos instalados que requieran mantenimiento y/o actualización.

Empresas que proveen hardware y/o software conjuntamente con servicios de asesoramiento y consultoría, y que desarrollan sus propios sistemas informáticos para vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero que generan los sistemas informáticos que necesitan para desarrollar sus propias actividades o que integran en productos que venden.

Asimismo, puede desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida dimensión.

III. Trayectoria formativa.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

3.1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación deberá organizarse en torno a la adquisición y acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que se corresponden con las funciones descriptas en el perfil profesional.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto

- Comprender los principios de funcionamiento de los sistemas informáticos y de cada una de sus partes constitutivas.
- Identificar las partes constitutivas de componentes y equipos que configuran un sistema informático
- Interpretar información técnica relacionada con procesos, productos y/o tecnología aplicable.
- Aplicar técnicas de búsqueda de información a través de diversas fuentes.
- Analizar las características y especificaciones de software aplicable.
- Interpretar las necesidades del cliente o supervisor para realizar las tareas de mantenimiento de sistemas informáticos.
- Integrar el diagnóstico y la documentación existente para determinar la tarea a realizar.
- Realizar las pruebas de procedimiento sobre la tarea realizada.
- Aplicar técnicas de montaje e instalación de componentes y/o equipos en sistemas informáticos asegurando la accesibilidad y conectividad de los mismos.
- Efectuar procedimientos de control y reparación en componentes, equipos e instalaciones informáticas.
- Reconocer los elementos de seguridad y protección para utilizarlos en cada una de las tareas a realizar según las normativas vigentes.
- Valorar la seguridad personal, de terceros y de bienes al momento de realizar las tareas.
- Valorar el cuidado del medio ambiente al realizar las tareas
- Mantener las condiciones de orden e higiene en el ambiente de trabajo, del equipamiento y del instrumental e instrumentos utilizados.
- Conocer y aplicar estrategias de atención al cliente.
- Elaborar presupuestos de los servicios técnicos ofrecidos.
- Identificar y resolver situaciones problemáticas que se presenten en el proyecto, gestión, realización, control y/o reparación de sistemas informáticos a partir del análisis y jerarquización de la información disponible.
- Planificar tareas propias.
- Controlar la existencia de los elementos de seguridad y protección personal necesarios para la realización de tareas.
- Controlar la existencia de herramientas, instrumental y materiales necesarios para la realización de las tareas.
- Interpretar las técnicas de mantenimiento de instrumental, herramientas, componentes y/o equipos utilizados en sistemas e instalaciones informáticas.
- Controlar el funcionamiento de instrumentos, componentes y/o equipos utilizados en sistemas e instalaciones informáticas.
- Seleccionar componentes, software y/o equipos para ser utilizados en instalaciones informáticas.
- Instalar y actualizar el software de base y el software de aplicación en sistemas informáticos.
- Configurar componentes y/o equipos en instalaciones y sistemas informáticos asegurando la accesibilidad y la conectividad de los mismos.
- Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos que realiza de acuerdo a los resultados esperados.
- Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo o con otros equipos que intervengan con sus actividades.
- Gestionar las relaciones que posibiliten la obtención de empleo y las relaciones que devenguen con los prestadores de servicios.
- Aplicar el gesto profesional para la realización de las tareas encomendadas y en el uso de instrumental, herramientas, equipamientos, componentes y/o equipos utilizados en instalaciones de sistemas informáticos.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

- 3.2. Denominación del Módulo **INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS**
- 3.3. Tipo de Módulo: **de Base**
- 3.4. Carga Horaria: **96 horas Reloj**
- 3.5. Carga Horaria de Práctica Profesionalizantes: **48 horas reloj**
- 3.6. Prácticas formativas Profesionalizantes
- 3.7. Trayecto Curricular

Capítulo 1. ¿Alguna vez pensó cómo funciona? Explicar cómo interactúan los dispositivos de usuarios finales y las redes locales con la Internet global.

- 1.1 La comunicación en un mundo conectado Explicar el concepto de comunicación en red.
- 1.2 Redes locales Explicar los roles de los dispositivos en una red.
- 1.3 Armar una red simple Armar una red operativa.

Capítulo 2. Las redes en nuestra vida cotidiana Explicar los requisitos para la conectividad de red.

- 2.1 Conectarse Explicar los requisitos básicos para conectarse.
- 2.2 Otras consideraciones en materia de redes Explicar la importancia de las representaciones de red.
- 2.3 Cableado y medios Armar un cable de Ethernet.

Capítulo 3. Comunicación en una red local Armar una red pequeña con un router de red integrado.

- 3.1 Los principios de las comunicaciones Explicar la importancia de los estándares y protocolos en las comunicaciones de red.
- 3.2 El idioma de las redes Explicar cómo representan la funcionalidad de red las capas de modelo de protocolos.
- 3.3 ¿Cómo funcionan las redes Ethernet? Explicar cómo se produce la comunicación en las redes Ethernet.
- 3.4 ¿Cómo se arman las redes? Explicar por qué los routers y switches son importantes en una red.
- 3.5 Routing entre redes Configurar los dispositivos en una LAN.

Capítulo 4. Direccionamiento de red Explicar la importancia de las direcciones IP.

- 4.1 Direcciones IPv4 y máscaras de subred Explicar las funciones de una dirección IP.
- 4.2 Tipos de direcciones IPv4 Explicar las funciones de los diferentes tipos de direcciones IPv4.
- 4.3 Cómo se obtienen las direcciones IPv4 Configurar un servidor DHCP.
- 4.4 Administración de direcciones IPv4 Explicar por qué se necesitan direcciones públicas y privadas.
- 4.5 Asignación de direcciones con IPv6 Explicar por qué se necesita IPv6.

Capítulo 5. Prestación de servicios de red Explicar cómo permiten la comunicación de red los protocolos del conjunto TCP/IP.

- 5.1 Cómo funcionan los clientes y los servidores
juntos Explicar cómo acceden los clientes a los servicios de Internet.
- 5.2 Protocolos de la capa de transporte en acción Explicar cómo permiten las comunicaciones de red los protocolos de la capa de transporte.
- 5.3 Protocolos y servicios de aplicaciones Explicar la función de las aplicaciones comunes de cliente/servidor de Internet.

Capítulo 6. Cómo armar una red doméstica Configurar un router inalámbrico integrado y clientes inalámbricos para que se conecten de manera segura a Internet.

- 6.1 ¿Qué aspecto tiene una red doméstica? Comparar los diferentes tipos de conexiones de red.
- 6.2 ¿Cómo funciona Wi-Fi? Explicar cómo funciona Wi-Fi.
- 6.3 Configuración de una red inalámbrica Conectar PC clientes inalámbricos a un router inalámbrico.
- 6.4 Cómo elegir los servicios de ISP Comparar las opciones disponibles para conectarse al ISP.
- 6.5 Consideraciones sobre seguridad en una red doméstica Configurar un dispositivo LAN inalámbrico para que proteja los datos y la red.
- 6.6 Dispositivos móviles en la red Explicar cómo configurar dispositivos móviles para que usen diferentes tecnologías inalámbricas.

Capítulo 7. Seguridad de la red Configurar la seguridad de red básica.

- 7.1 ¿Estoy en riesgo? Explicar las amenazas a la seguridad de red.
- 7.2 Métodos de ataque Explicar otros tipos de amenazas a la seguridad de red.
- 7.3 ¿Cómo puedo proteger mi red? Explicar cómo las herramientas de software pueden aliviar las amenazas a la seguridad de red.
- 7.4 ¿Cómo protegen las redes los firewalls? Configurar un firewall para que controle el tráfico de red.

Capítulo 8. Configuración de dispositivos Cisco Armar una red de computadoras simple con dispositivos Cisco.

- 8.1 Dispositivos LAN de Cisco Explicar las funciones básicas de los switches LAN de Cisco.
- 8.2 Dispositivos entrerredes Explicar las funciones de un router de Cisco para pequeñas empresas.
- 8.3 Exploración de Cisco IOS Explicar cómo se usa Cisco IOS.
- 8.4 Cómo usar los comandos show Usar los comandos show para ver el estado de los dispositivos.
- 8.5 Configuración de una red Cisco Armar una red con un switch y un router.

Capítulo 9. Pruebas y solución de problemas Solucionar los problemas de red comunes que se encuentran en las redes domésticas y de pequeñas empresas.

- 9.1 Qué hacer cuando no funciona Explicar los pasos que se deben seguir cuando una nueva configuración no funciona como se esperaba.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

9.2 Solución de problemas en redes Solucionar los problemas de red con utilidades de red comunes.
9.3 Identificar y reparar problemas comunes Solucionar un problema de conectividad de red.
9.4 Trabajar con soporte técnico Explicar cómo trabajar con soporte técnico.

Capítulo 10: Proyecto Final

10.0 Como hacer un Proyecto completo de una Red.

10.1 Presupuesto

10.2 Realización: seguimiento del Proyecto, trabajo en equipo, distribución de las tareas.

IV. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales.

Conocimientos mínimos de manejo de PC herramientas básicas.

Haber concluido el Trayecto Formativo de INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.

V. Entorno Formativo

Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas sugeridas en el módulo de Instalación y configuración de redes.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- Computadoras personales ("PCs") más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor,)
- Switch Cisco
- Router Cisco
- Router inalámbricos del tipo SOHO
- Software de aplicación y de base.
- Equipos routeadores y de switching, impresoras y "plotters."
- Herramientas informáticas de medición y/o simulación.
- Herramientas para armado de cables.
- Multímetros analógicos y digitales: de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.

GENERAL

- Se hace referencia al equipamiento común a los espacios de taller y laboratorio:
- Juego de herramientas: juego de destornilladores de punta plana y en cruz (tipo Phillips), de distintos tamaños; pinzas terminadas en punta recta; pinzas con punta doblada, de distintos tamaños, alicates, pinza pelacables, herramienta de "wire wrap", soldadores de punta cerámica y de potencias adecuadas a la actividad y otras herramientas afines a la especialidad.
- Máquinas herramientas de uso común (agujereadora, soldadora, desoldadora,...).
- Herramental manual convencional (limas, sierras, martillos, pinzas, tenazas, destornilladores,...).
- Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento fuera de un taller o laboratorio, (por ejemplo: instalación de un sistema informático en una oficina).
- Dispositivos electrónicos de consumo masivo, pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) y activos, discretos, híbridos, e integrados.
- Dispositivos mecánicos para el armado y montaje (tornillos, tuercas, separadores cilíndricos, arandelas, cintas y precintos plásticos, aisladores, ...)
- Cables y conectores de distinto tipo.

Aula:

El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estanterías, gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, etc.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

9.2 Solución de problemas en redes Solucionar los problemas de red con utilidades de red comunes.
9.3 Identificar y reparar problemas comunes Solucionar un problema de conectividad de red.
9.4 Trabajar con soporte técnico Explicar cómo trabajar con soporte técnico.

Capítulo 10: Proyecto Final

10.0 Como hacer un Proyecto completo de una Red.

10.1 Presupuesto

10.2 Realización: seguimiento del Proyecto, trabajo en equipo, distribución de las tareas.

IV. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales.

Conocimientos mínimos de manejo de PC herramientas básicas.

Haber concluido el Trayecto Formativo de INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.

V. Entorno Formativo

Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas sugeridas en el módulo de Instalación y configuración de redes.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- Computadoras personales ("PCs") más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor,)
- Switch Cisco
- Router Cisco
- Router inalámbricos del tipo SOHO
- Software de aplicación y de base.
- Equipos routeadores y de switching, impresoras y "plotters.
- Herramientas informáticas de medición y/o simulación.
- Herramientas para armado de cables.
- Multímetros analógicos y digitales: de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.

GENERAL

- Se hace referencia al equipamiento común a los espacios de taller y laboratorio:
- Juego de herramientas: juego de destornilladores de punta plana y en cruz (tipo Phillips), de distintos tamaños; pinzas terminadas en punta recta; pinzas con punta doblada, de distintos tamaños, alicates, pinza pelacables, herramienta de "wire wrap", soldadores de punta cerámica y de potencias adecuadas a la actividad y otras herramientas afines a la especialidad.
- Máquinas herramientas de uso común (agujereadora, soldadora, desoldadora,...).
- Herramental manual convencional (limas, sierras, martillos, pinzas, tenazas, destornilladores,...).
- Maletín o caja de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e instrumentos electrónicos portátiles que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento fuera de un taller o laboratorio, (por ejemplo: instalación de un sistema informático en una oficina).
- Dispositivos electrónicos de consumo masivo, pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) y activos, discretos, híbridos, e integrados.
- Dispositivos mecánicos para el armado y montaje (tornillos, tuercas, separadores cilíndricos, arandelas, cintas y precintos plásticos, aisladores, ...)
- Cables y conectores de distinto tipo.

Aula:

El aula deberá contar con sillas, mesas, armarios para materiales, estanterías, gabinetes y cajoneras para el guardado de los elementos de trabajo, papeles, etc.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

Gabinets para albergar el equipamiento, manuales y componentes necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

- Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipo de soporte.
- Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de documentación técnica.
- Pizarra. Proyector y pantalla.

VI. Perfil Docente

Es requisito que el docente tenga título Analista en Sistemas o superior.

Experiencia laboral desempeñándose en el área de Taller de Reparación de PC y también en Instalación de Redes locales.

Capacitación de :

- CISCO IT Essential o Similar capacitación internacionales.
- Capacitación de CISCO Networks Essential o CCNA 1

Conocimiento de la herramienta Paket Tracer



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

ANEXO I

SEDE:

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 12

SECTOR:

INFORMATICA

COORDINADOR:

CASTILLO JAVIER VICENTE

ASISTENTE DE COORDINADOR:

DIAZ HECTOR OMAR

DOCENTES PARTICIPANTES:

Stenta Silvio Sebastián (CFP N° 12)


SILVIO STENTA
ANALISTA DE SISTEMAS
INSTRUCTOR CISCO




Prof. FRASSONE OSCAR A.
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TECNICA
F.P.y Ce. R.E.T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN